

# Desarrollo de Software

## Ejercicio Guiado 3

---

Daniel Deblas Payo / 100522144

Xiya Ye / 100522159

24 de abril del 2025



## Índice

|                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Energy Efficiency Analysis of Code Refactoring Techniques for Green and Sustainable Software in Portable Devices.....</b> | <b>2</b> |
| <b>Revisiting Scenarios of Using Refactoring Techniques to Improve Software Systems Quality.....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>La refactorización de software basada en valor: Revisión sistemática de la literatura.....</b>                            | <b>4</b> |
| <b>Machine learning en la seguridad informática de las pymes: una revisión sistemática.....</b>                              | <b>5</b> |



## Energy Efficiency Analysis of Code Refactoring Techniques for Green and Sustainable Software in Portable Devices

El artículo "Energy Efficiency Analysis of Code Refactoring Techniques for Green and Sustainable Software in Portable Devices" investiga cómo las técnicas de refactorización afectan el uso de energía en el software de dispositivos móviles. Los investigadores estudiaron 25 códigos en C# y Java, aplicando diferentes combinaciones de cinco técnicas de refactorización (como Encapsulate Field e Inline Temp) y evaluando su impacto a través del Índice de Mantenibilidad y herramientas de estimación energética. Los hallazgos mostraron que algunas combinaciones mejoran notablemente la eficiencia en el consumo energético, logrando reducciones sin cambiar la funcionalidad. Esto indica que una refactorización bien pensada puede ayudar en el desarrollo de software sostenible, en particular para dispositivos que funcionan con batería. Este estudio ofrece información valiosa para programadores que quieren mejorar la eficiencia energética y la mantenibilidad del código enfocado en objetos.

*Şanlıalp, İ., Öztürk, M. M., & Yiğit, T. (2022). Energy Efficiency Analysis of Code Refactoring Techniques for Green and Sustainable Software in Portable Devices. Electronics, 11(3), 442. <https://doi.org/10.3390/electronics11030442>*

## Revisiting Scenarios of Using Refactoring Techniques to Improve Software Systems Quality

El artículo "Revisiting Scenarios of Using Refactoring Techniques to Improve Software Systems Quality" habla sobre las tecnologías que se utilizan sistemáticamente en la calidad del código, lo que demuestra que su efectividad depende principalmente del contexto de la implementación. La investigación ha evaluado diez tecnologías que se utilizan ampliamente (incluyendo Extract Method y Move Method) en siete proyectos de varias escalas, utilizando el modelo QMOOD para analizar medidas internas y externas. Los resultados muestran que factores como los modificadores de acceso y el grado de acoplamiento entre las clases son significativamente específicos si la refactorización mejora, reduce o mantiene la calidad del sistema. Uno de los principales descubrimientos muestra que Extract Method crea mejoras notables cuando se aplica a métodos públicos, pero puede tener efectos inversos en métodos estáticos. La investigación proporciona instrucciones prácticas para elegir el escenario de aplicación óptimo para cada técnica, lo que permite a los desarrolladores aumentar sus ventajas al máximo. El estudio sugiere profundizar en el análisis de tecnologías menos conocidas y evalúa cómo variables como la experiencia de programación o las herramientas utilizadas para controlar estos efectos.

*Abdullah Almogahed, Mazni Omar, Nur Haryani Zakaria, Ghulam Muhammad & Salman A. AlQahtani (2022). Revisiting Scenarios of Using Refactoring Techniques to Improve Software Systems Quality. IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore, 28800 - 28819  
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9932613>*



## La refactorización de software basada en valor: Revisión sistemática de la literatura

Este artículo habla sobre la relación que hay entre los costes en el mantenimiento de un sistema software y como el refactoring puede ayudar a reducirlo teniendo en cuenta no solo métricas técnicas, sino también el valor que aportan al sistema. Según explica el artículo, en la actualidad, las técnicas para priorizar refactorizaciones están basadas en métricas técnicas en lugar de métricas de valor económico. Cambiando esto, se podría reducir considerablemente los costes que están asociados al mantenimiento del software. Pienso que este artículo es relevante ya que muestra la importancia de cómo usar técnicas de refactorización de código adecuadas de manera óptima puede ayudar a reducir costes a la hora de mantener código. Además, propone un cambio de cómo orientar las técnicas que se usan actualmente.

*Irrazábal, E., Greiner, C. L., & Dapozo, G. N. (2015). La refactorización de software basada en valor. In Simposio Argentino de Ingeniería de Software (ASSE 2015)-JAIIO 44 (Rosario, 2015).*  
[https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/52271/Documento\\_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1](https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/52271/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1)



## Machine learning en la seguridad informática de las pymes: una revisión sistemática

Este artículo nos habla de la importancia de la ciberseguridad para las PYMES y como la refactorización de código puede ayudar a la misma. Se presenta una nueva técnica llamada Insecurity Refactoring que se basa en transformar el control de ciertas partes del código para así limitar la posibilidad de implementar errores durante modificaciones extensas del código. Pienso que es relevante ya que muestra que la refactorización de código también puede afectar positivamente a la seguridad del código mejorando así el sistema software creado.

*Tucto Valerio, A. M., & Chinchay Vasquez, L. (2025). Machine learning en la seguridad informática de las pymes: una revisión sistemática.*

<https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/3569/Tucto%20Valerio%2C%20A.%20M.%2C%20%26%20Chinchay%20Vasquez%2C%20L..pdf?sequence=1&isAllowed=y>